

21.05.2024

Übungsblatt 4

Speichern Sie Ihre Lösungen bis spätestens 28.05.2024, 18:00 Uhr auf Ihrem Gruppen-Übungsserver `scilab-00???.cs.uni-kl.de` im Ordner `/home/lamp/htdocs/ex04` im HTML-Format ab. Die Abgabe erfolgt indem Sie zusätzlich die **Lösungsdateien (als ZIP-File) auf OLAT hochladen.**

Bitte geben Sie bei jeder Abgabe mit an **welche Gruppenmitglieder*innen aktiv an der Bearbeitung des aktuellen Übungsblattes mitgewirkt haben**. Fügen Sie dazu dem auf OLAT hochzuladenden ZIP-File eine zusätzliche Datei "TeamBlatt4.txt" mit den Namen der aktiven Gruppenmitglieder*innen hinzu.

Falls Sie Fragen haben nutzen Sie bitte das Forum in OLAT oder schicken Sie eine Mail direkt an w2t@cs.uni-kl.de.

Viel Erfolg!

1. Aufgabe: Datenbank-Backup und -Wiederherstellung (6 P)

Zum Beispiel vor einer Schema-Änderungen oder dem Einspielen von neuen Datensätzen ist es nützlich die Datenbank zu sichern.

- a) Erzeugen Sie im Home-Verzeichnis Ihres Übungsservers das Verzeichnis `~/bak` .
Sichern Sie Ihren aktuellen Stand der Datenbank „wikipedia_sql_example“ mit dem Kommandozeilen-Tool `mysqldump`¹ in die Datei `~/bak/dump_blatt4_final.sql`.
- b) Analysieren Sie die Datei `~/bak/dump_blatt4_final.sql`. Finden Sie die Stellen an denen „`LOCK TABLES`“² verwendet wird und erläutern Sie deren Sinn und Zweck.

Als Basis der folgenden Aufgaben soll nun ein vorhandenes Schema inkl. Daten eingelesen werden.

- c) Durch folgende Befehlskette importieren Sie die neue Datenbank mit dem Namen „uni“.

```
wget https://sci.cs.uni-kl.de/lv/w2t2/download/unidb/uni_create-schema.sql
wget https://sci.cs.uni-kl.de/lv/w2t2/download/unidb/uni_create-data.sql
mysql < uni_create-schema.sql
mysql < uni_create-data.sql
```

1 Link zur `mysqldump`-Dokumentation: <https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/mysqldump.html>

2 Link zur Transaktions-Dokumentation: <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/sql-syntax-transactions.html>

- d) Öffnen Sie mit dem MySQL-Client die neue Datenbank „uni“. Analysieren Sie die vorhandenen Tabellen und deren Struktur. Skizzieren Sie durch „Reverse-Engineering“ das passende ER-Diagramm (Nutzen Sie die spezielle Chen-Notation wie in der Vorlesung eingeführt). Erläutern Sie die gewählte *referentielle Integrität* für die Tabelle „geprüft“

2. Aufgabe: Datenbank

(14 P)

Gegeben sind wieder folgende Entities und Relationen:

- **Autor** (Attribut: „Name“)
- **Buch** (Attribute: „Titel“, „ISBN-Nummer“)
- **Verlag** (Attribut: „Name“, „Umsatzsteuer-ID“)
- **verfasst**
- **verlegt_buch**

Das entsprechende ER-Implementierungsmodell haben Sie bereits im vorherigen Arbeitsblatt erstellt.

- Erzeugen Sie nun eine neue Datenbank „Buchhandel“ auf ihrem Gruppenserver.
- Erzeugen Sie die Tabellen zu dem in Übungsblatt 2 erstellten ER-Modell. Wählen Sie geeignete Attribut-Typen sowie Primär und Fremdschlüssel aus. Achten Sie auf die referentielle Integrität der Daten.
- Fügen Sie die entsprechenden Daten Ihrer 5 Lieblingsbücher ein.
- Es sollen nun zusätzlich erfasst werden, wie oft ein Buch verkauft wurde. Erweitern Sie das ER-Diagramm, passen Sie ihr Datenbankschema entsprechend an und fügen Sie imaginäre Verkaufszahlen hinzu.
- Schreiben Sie nun eine VIEW „Top3“, die Ihnen den Titel des Buches, Name des Autors und des Verlages, sowie die Anzahl der verkauften Exemplare der 3 beliebtesten Bücher sortiert nach dem Erfolg ausgibt.
- Bei der Aktualisierung der Verkaufszahl eines Buches soll automatisch ein Zeitstempel in einer weiteren Spalte hinterlegt werden.

3. Aufgabe: PHP Grundlagen

(4 P)

Untersuchen Sie die folgenden PHP-Fragmente auf Korrektheit und Funktion.

Was wird ausgegeben und warum?

- Geben Sie die wörtliche Ausgabe an, nicht das was im Browser angezeigt würde.
- Denken Sie daran, dass *echo* von sich aus keinen Zeilenumbruch oder extra Leerzeichen erzeugt.

(Bitte lösen Sie die Aufgabe erst auf dem Papier, bevor sie den PHP-Interpreter auf Ihrem Gruppenserver benutzen!)

- a) `<?php
 $foo = "0";
 echo $foo +=2;
 ?>`
- b) `<?php
 $hunde = "3 Hunde ";
 $katzen = "2 Katzen ";
 echo "$hunde + $katzen";
 echo $hunde + $katzen;
 echo $hunde . $katzen;
 ?>`
- c) `<?php
 $a = 2 . 5;
 $b = 2.5;
 echo "$a" + "$b";
 ?>`
- d) `<?php
 $val = 1;
 for($i=1; $i<=5; $i++);
 $val *= $i;
 echo $val;`

4. Aufgabe: PHP

(3+3 = 6 P)

Bart Simpson[®] hat wieder Mist gebaut. Die Lehrerin hat ihn deshalb dazu verurteilt 42 mal³ den Satz: „Ich werde keine Kreide verschwenden!“ zu schreiben.

- a) Erzeugen Sie in ihrem `htdocs`-Ordner auf `scilab-00???.cs.uni-kl.de` eine Datei mit dem Namen `B04A4a.php` und implementieren Sie darin mit HTML und PHP eine Webseite, die 42 mal den Satz untereinander ausgibt. Gestalten Sie die Webseite optisch so, dass es aussieht als ob mit weißer Kreide an einer schwarzen Tafel mit braunem Rand geschrieben wird.
- b) Erweitern Sie in der Datei `B04A4b.php` den Quelltext so, dass zusätzlich in jeder Zeile noch die Anzahl der bereits geschriebenen und noch zu schreibenden Sätze ausgegeben wird:
- „ 1. Ich werde keine Kreide verschwenden (nur noch 41 mal ...)
 2. Ich werde keine Kreide verschwenden (nur noch 40 mal ...) “ usw.



3 For-Schleife: http://www.w3schools.com/php/php_looping_for.asp